NeuMathe 题库导出

共 59 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

将 xe^{-x^2} 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n!}x^{2n+1},\quad (-\infty<x<+\infty);$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n!}x^{2n},\quad (-\infty<x<+\infty);$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n!}x^{2n-1},\quad (-\infty<x<+\infty)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n!}x^{2n+1},\quad (-\infty<x<+\infty)$ 【答案】

【解析】

$xe^{-x^2}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x^2)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^{2n+1}\quad ,x\in(-\infty,\infty)$

2.

将函数 x^3-2x^2+x+3 展开成 $x+1$ 的幂级数 [ ].

(A) x^3-2x^2+4x+3

(B) $-1+8(x+1)-3(x+1)^2+(x+1)^3$

(C) $-1+6(x+1)-5(x+1)^2+(x+1)^3$

(D) $-1+8(x+1)-5(x+1)^2+(x+1)^3$ 【答案】

【解析】

$$f(x)=f(-1)+f'(-1)(x+1)+\frac{f''(-1)}{2!}(x+1)^2+\frac{f'''(-1)}{3!}(x+1)^3=$$
$$=-1+8(x+1)-5(x+1)^2+(x+1)^3$$

3.

将 $f(x)=\sin x^2$ 展开成 x 的幂级数 [ ] 。

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n-2}}{(2n+1)!},\quad x\in(-\infty,+\infty);$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+2}}{(2n-1)!},x\in(-\infty,+\infty);$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!},x\in(-\infty,+\infty)$ 【答案】

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n-2}}{(2n)!},x\in(-\infty,+\infty)$

【解析】

$\sin x^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(x^2\right)^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{4n+2}\quad (-\infty<x<+\infty).$

4.

将函数 e^x 在 $x_0=1$ 处展开成幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n!},x\in(-\infty,\infty)$

(B) $e\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n!},x\in(-\infty,\infty)$ 【答案】

(C) $e\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{n+1}}{n!},x\in(-\infty,\infty)$

(D) $e\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n!},x\in(-6,6);$

【解析】

$e^x=e\bullet e^{x-1}=e\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n!},x\in(-\infty,\infty).$

5.

将 $\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$ 展开成 x 的幂级数 [] .

(A) $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k}}{(2k)!},\quad x\in(-\infty,\infty)$

(B) $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},\quad x\in(-\infty,\infty)$ 【答案】

(C) $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k-1}}{(2k+1)!},\quad x\in(-\infty,\infty);$

(D) $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k-1}}{(2k)!},\quad x\in(-\infty,\infty);$

【解析】

$\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}\right]=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n!}x^n=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},x\in(-\infty,\infty)$

6.

将函数 $\ln\left(\frac{1}{2+2x+x^2}\right)$ 展开成 $x+1$ 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x+1)^{2n},\quad(-2,0);$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(x+1)^{2n},\quad[-2,0]$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x+1)^{2n},[-2,0]$ 【答案】

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x-1)^{2n},\quad[-2,0];$

【解析】

$$y=\ln\left(\frac{1}{2+2x+x^2}\right)=-\ln(2+2x+x^2)=-\ln[1+(1+x)^2]$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x+1)^{2n}\quad(-1<(x+1)^2\le 1)\text{ 即 }-2\le x\le 0$$

7.

将 $\ln(1+x-2x^2)$ 展开成 x 的幂级数[

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n \quad ,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right]$.

Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$. 【答案】

Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n \quad ,x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n+1}{n}x^n \quad ,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

【解析】

$$\ln(1+x-2x^2)=\ln[(2x+1)(1-x)]=\ln(2x+1)+\ln(1-x)$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}(2x)^n+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}(-x)^n$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right].$$

8.

将函数 $f(x)=\frac{1}{3x^2-4x+1}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

Ⓐ $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(3^{n+1}+1\right)x^n,x\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

Ⓑ $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(3^{n+1}+1\right)x^n,x\in\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$

Ⓒ $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}[3^n-1]x^n,x\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

Ⓓ $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(3^{n+1}-1\right)x^n,x\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 【答案】

【解析】

解
$$f(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{1-3x}-\frac{1}{1-x}\right)=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}3^{n+1}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)$$
$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(3^{n+1}-1\right)x^n,\quad |x|<\frac{1}{3}.$$

9.

将函数 $\frac{1}{x}$ 在 $x_0=2$ 处展开成幂级数 [ ].

Ⓐ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x+2)^n \quad , \quad |x-2|<2;$

Ⓑ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n \quad , \quad |x-2|<2$ 【答案】

Ⓒ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n-1}}(x+2)^n \quad , \quad |x-2|<2$

Ⓓ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n \quad , \quad |x-2|\le 2;$

【解析】

$\frac{1}{x}=\frac{1}{2+(x-2)}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x-2}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x-2}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n,|x-2|<2.$

10.

将函数 $\frac{1}{5-x}$ 在 $x_0=3$ 处展开成幂级数［ ］.

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{2^n},x\in(0,4)$;

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{2^{n+1}},x\in(1,4)$;

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{2^{n+1}},x\in(1,5)$ 【答案】

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^{n+1}}{2^{n+1}},x\in(0,4)$

【解析】

$\frac{1}{5-x}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x-3}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-3}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{2^{n+1}},x\in(1,5)$

11.

将函数 $\cos x$，在 $x_0=\frac{\pi}{3}$ 处展开成幂级数［ ］.

(A) $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad x\in(-\infty,\infty)$

(B) $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad ,x\in(-\infty,\infty)$

(C) $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad ,x\in(-\infty,\infty)$;

(D) $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad ,x\in(-\infty,\infty)$; 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\cos x&=\cos\left(x-\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!},x\in(-\infty,\infty).\end{aligned}$$

12.

将 6^x 展开成 x 的幂级数[ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^{n-1}}{n!}x^n\quad ,x\in(-\infty,\infty)$;

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^n}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$; 【答案】

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^n}{n!}x^{n+1}\quad ,x\in(-\infty,\infty)$

【解析】

$6^x=e^{x\ln 6}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\ln 6)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^n}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$

13.

将 $\sin^2 x$ 展开成 x 的幂级数[ ].

(A) $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}4^{n+1}\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$

(B) $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n4^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}\quad,x\in(-\infty,\infty);$ 【答案】

(C) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n4^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$

(D) $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}4^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty);$

【解析】

$\sin^2 x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}(-1)^n4^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}\quad x\in(-\infty,+\infty)$

14.

将函数 $\ln(5+x)$ 展开成 $x-4$ 的幂级数 [ ].

(A) $\ln 9-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-4)^n}{9^{n+1}n},x\in(-5,13]$

(B) $\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-4)^n}{9^n n},x\in(-5,10]$

(C) $\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-4)^n}{9^n n},x\in(-5,13]$ 【答案】

(D) $\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{(x-4)^n}{9^n n},x\in(-5,13]$

【解析】

解 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n},x\in(-1,1]$

因此,

$$\ln(5+x)=\ln(9+x-4)=\ln 9+\ln\left(1+\frac{x-4}{9}\right)=$$

$$\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-4)^n}{9^n n},x\in(-5,13]$$

15.

将 $\sin\frac{x}{4}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{4^{2n+1}(2n+1)!}\quad,\quad(-\infty<x<+\infty);$ 【答案】

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{4^{2n}(2n+1)!},\quad(-\infty<x<+\infty);$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{4^{2n+1}(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n+1}}{4^{2n+1}(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty);$

【解析】

$\sin\frac{x}{4}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\left(\frac{x}{4}\right)^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{4^{2n+1}(2n+1)!},x\in(-\infty,\infty)$

16.

将 $\cos^2\frac{x}{2}$ 展开成 x 的幂级数[ ].

(A) $\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\quad(-\infty<x<+\infty)$;

(B) $\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\quad(-\infty<x<+\infty)$;

(C) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\quad(-\infty<x<+\infty)$ 【答案】

(D) $\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!},\quad(-\infty<x<+\infty)$

【解析】

$\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1+\cos x}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$

17.

将 $f(x)=\frac{x^2}{x^2+3x+2}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\left[1+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+2},\quad x\in(-1,1)$;

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left[1-\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+2},\quad x\in(-1,1)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[1-\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+2},\quad x\in(-1,1)$; 【答案】

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\left[1-\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+2},\quad x\in(-1,1)$;

【解析】

$f(x)$ 是有理函数，应将其化为幂函数与部分分式乘积的形式，再利用相应公式展开。

$$
\begin{aligned}
f(x)&=\frac{x^2}{x^2+3x+2}=x^2\left[\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right]\\
&=x^2\left[\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2\left(1+\frac{x}{2}\right)}\right]=x^2\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{2}\right)^n\right]\\
&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[1-\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[1-\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+2}
\end{aligned}
$$

易知收敛域为 $x\in(-1,1)$ 。

18.

将 $\sin\frac{x}{2}$ 展开成 x 的幂级数 [ ]

A $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2^{2n}(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty)$

B $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2^{2n+1}(2n+1)!}\quad,\quad(-\infty<x<+\infty)$

C $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{2^{2n}(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty);$

D $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2^{2n+1}(2n+1)!},\quad(-\infty<x<+\infty);$ 【答案】

【解析】

$\sin\frac{x}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2^{2n+1}(2n+1)!},x\in(-\infty,\infty)$

19.

将 $f(x)=\frac{1}{x^2-x-2}$ 在 $x=1$ 处的泰勒级数展开式 [ ].

A $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}\left[\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}-1\right](x-1)^n,x\in(0,2)$ 【答案】

B $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n,x\in[-1,3];$

C $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}\left[\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}-1\right](x-1)^n,x\in(-1,3);$

D $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n,x\in(-1,3)$

【解析】

$$\frac{1}{x^2-x-2}=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+1}\right]$$

$$\cdots\frac{1}{x-2}=\frac{-1}{1-(x-1)}=-\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^n,\quad 0<x<2$$

$$\cdots\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2+(x-1)}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n,\quad -1<x<3$$

$$f(x)=\frac{1}{3}\left[-\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^n-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-1)^n\right]=\sum_{n=0}^{\infty}-\frac{1}{3}\left[\frac{(-1)^n}{2^{(n+1)}}+1\right](x-1)^n$$

20.

将 $\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!}x^{2n+1}$, $x\in(-4,4)$.

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n-1)(2n-1)!}x^{2n+1}$, $x\in(-\infty,\infty)$.

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n-1)!}x^{2n+1}$, $x\in(-\infty,\infty)$.

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!}x^{2n+1}$, $x\in(-\infty,\infty)$. 【答案】

【解析】

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{t^{2n}}{(2n+1)!}\right]dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\int_0^x t^{2n}dt$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!}x^{2n+1}\quad,\quad x\in(-\infty,\infty)$$

21.

将 6^{5x} 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5^n(\ln 6)^{n-1}}{n!}x^n$ $,x\in(-\infty,\infty)$;

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5^n(\ln 6)^n}{n!}x^n, x\in(-\infty,\infty)$; 【答案】

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^n}{n!}x^{n+1}$ $,x\in(-\infty,\infty)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n, x\in(-\infty,\infty)$

【解析】

$$6^{5x}=e^{5x\ln 6}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5x\ln 6)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5^n(\ln 6)^n}{n!}x^n, x\in(-\infty,\infty)$$

22.

将函数 $f(x)=\frac{5}{x^2+x-6}$ 在 $x=-1$ 展开 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n-\frac{1}{3^{n+1}}\right](x+1)^n, x\in(-3,1)$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}-\frac{1}{3^{n+1}}\right](x+1)^n, x\in(-3,1)$ 【答案】

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}-\frac{1}{3^{n+1}}\right](x+1)^n, x\in(-3,3)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}+\frac{1}{3^{n+1}}\right](x+1)^n, x\in(-3,1)$

【解析】

$$f(x)=\frac{5}{x^2+x-6}=-\frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{x+1}{3}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x+1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}-\frac{1}{3^{n+1}}\right](x+1)^n, -3<x<1$$

23.

将 $\frac{1}{(x-1)(x-2)}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

Ⓐ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n \quad , x\in[-1,1);$

Ⓑ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n, x\in(-1,1);$ 【答案】

Ⓒ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n \quad , \quad x\in(-1,1]$

Ⓓ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n \quad , \quad x\in(-1,1)$

【解析】

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n \quad , \quad x\in(-1,1).$$

24.

将 $\frac{1}{1-x^2}$ 展开成 x 的幂级数[ ].

Ⓐ $\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n-1}, \quad x\in(-1,1);$

Ⓑ $\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}, \quad x\in(-1,1);$

Ⓒ $\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}, \quad x\in(-1,1)$ 【答案】

Ⓓ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^{2n+1}, \quad x\in(-1,1)$

【解析】

$\frac{1}{1-x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(x^2\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n} \quad , \quad x\in(-1,1)$

25.

将函数 $\frac{1}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

Ⓐ $\sum_{n=0}^{\infty}(-2x)^n, x\in\left(-1,\frac{1}{2}\right)$

Ⓑ $\sum_{n=0}^{\infty}(-2x)^n, x\in(-1,1)$

Ⓒ $\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n, x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

Ⓓ $\sum_{n=0}^{\infty}(-2x)^n, x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 【答案】

【解析】

解 $\frac{1}{1+2x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-2x)^n, x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

26.

将函数 $\frac{1}{6-x}$ 在 $x_0=1$ 处展开成幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{5^{n+1}},x\in(-4,6)$ 【答案】

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{5^{n+1}},x\in(-4,4)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{n+1}}{5^{n+1}},x\in(-4,6)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{5^n},x\in(-4,6);$

【解析】

$\frac{1}{6-x}=\frac{1}{5}\frac{1}{1-\frac{x-1}{5}}=\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{5}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{5^{n+1}},x\in(-4,6)$

27.

将函数 $\frac{1}{4-x}$ 在 $x_0=2$ 处展开成幂级数 $[\cdots\cdots]$

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{2^n},x\in(0,4);$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{2^{n+1}},x\in(0,4)$ 【答案】

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^{n+1}}{2^{n+1}},x\in(0,4)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{2^{n+1}},x\in(1,4);$

【解析】

$\frac{1}{4-x}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x-2}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-2}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{2^{n+1}},x\in(0,4)$

28.

将 3^x 展开成 x 的幂级数 [\quad]。

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n\quad,x\in(-\infty,\infty)$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^{n-1}}{n!}x^n\quad,x\in(-\infty,\infty)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^n}{n!}x^{n+1}\quad,x\in(-\infty,\infty)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^n}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$ 【答案】

【解析】

$3^x=e^{x\ln 3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\ln 3)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^n}{n!}x^n\quad,x\in(-\infty,\infty)$

29.

将 $\frac{x^2}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数[ ].

(A) $-\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}, x \in (-1,2)$

(B) $-\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n+1}, x \in (-1,1)$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}, x \in (-1,1)$ 【答案】

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}, x \in (-1,1)$

【解析】

$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}, x \in (-1,1)$

30.

将函数 $\frac{x-2}{x^2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数（ ）。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{2^{n+1}}(x-2)^n,\ (-1,3)$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{2^{n+1}}(x-2)^n,\ [-1,3]$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{2^{n+1}}(x-2)^n,\ (0,4)$ 【答案】

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{2^{n+1}}(x-2)^n,\ (0,4]$

【解析】

$$
\begin{aligned}
f(x) = \frac{x-2}{x^2} &= -(x-2)\left(\frac{1}{x}\right)' \\
&= -(x-2)\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}}\right]' \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{2^{n+1}}(x-2)^n
\end{aligned}
$$

收敛域：$0 < x < 4$。

31.

将函数 $\frac{1}{3-x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n, \quad (-1,3]$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n, \quad (-1,3)$ 【答案】

(C) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}(x-1)^n, \quad (-1,3)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n, \quad [-1,3]$

【解析】

$f(x) = \frac{1}{3-x} = \frac{1}{2-(x-1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n \cdots -1 < x < 3$

32.

将函数 $f(x)=(1+x)e^x$ 展开成 x 的幂级数[ ].

A $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^n, x\in(-\infty,+\infty)$

B $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+n}{n!}x^n, x\in(-\infty,+\infty)$ 【答案】

C $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+n}{n+2}x^n, x\in(-\infty,+\infty)$

D $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+n}{n!}x^{n+1}, x\in(-\infty,+\infty)$

【解析】

解

$$\begin{aligned}f(x)=e^x+xe^x&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!}\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n-1)!}\right)x^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+n}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+n}{n!}x^n,\quad |x|<+\infty.\end{aligned}$$

33.

将函数 $\ln(2x+7)$ 展开成 $x-2$ 的幂级数 [ ].

A $\ln 11+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n(x-2)^n}{11^n n}, x\in(-5,13]$

B $\ln 11+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^n(x-2)^n}{11^n n}, x\in(-7,11]$

C $\ln 11+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^n(x-2)^n}{11^n n}, x\in\left(-\frac{7}{2},\frac{15}{2}\right]$ 【答案】

D $\ln 11-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^n(x-2)^n}{11^n n}, x\in(-5,10]$

【解析】

解 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]$，因此，

$$\begin{aligned}\ln(2x+7)&=\ln 2+\ln\left(\frac{11}{2}+x-2\right)\\&=\ln 11+\ln\left(1+\frac{2(x-2)}{11}\right)\\&=\ln 11+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^n(x-2)^n}{11^n n}, x\in\left(-\frac{7}{2},\frac{15}{2}\right]\end{aligned}$$

34.

将函数 $f(x)=e^{x^2}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(n+1)!}, \quad -\infty<x<\infty;$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}, \quad -\infty<x<\infty$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}, \quad -\infty<x<\infty$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}, \quad -\infty<x<\infty;$ 【答案】

【解析】

将 x^2 视为一个整体，由 e^x 的展开式可知

$$e^{x2}=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(x^{2\right)n=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2 n} \quad \quad(-\infty<x<+\infty)$$

35.

将 $\frac{1}{(x-10)(x-2)}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^n-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n+1}}x^n, \quad x\in(-2,2)$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+4}}x^n-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n+1}}x^n, \quad x\in(-1,1)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+4}}x^n+\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n+1}}x^n, \quad x\in(-2,2)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+4}}x^n-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n+1}}x^n, \quad x\in(-2,2)$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\frac{1}{(x-10)(x-2)}&=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{2-x}-\frac{1}{10-x}\right)\\&=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{2(1-\frac{x}{2})}-\frac{1}{10(1-\frac{x}{10})}\right)\\&=\frac{1}{16}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n-\frac{1}{80}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{10}\right)^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+4}}x^n-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n+1}}x^n\end{aligned}$$

上述展开式成立的条件是 $\left|\frac{x}{2}\right|<1$ 且 $\left|\frac{x}{10}\right|<1$，即 $|x|<2$ 且 $|x|<10$，取交集得收敛区间为 $(-2,2)$。

36.

将 $\sin\frac{x}{3}$ 展开成 x 的幂级数 [ ]

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{3^{2n}(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty)$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{3^{2n+1}(2n+1)!},\quad(-\infty<x<+\infty)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{3^{2n+1}(2n+1)!},\quad(-\infty<x<+\infty)$; $ 【答案】

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{3^{2n}(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty)$; $

【解析】

$\sin\frac{x}{3}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\left(\frac{x}{3}\right)^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{3^{2n+1}(2n+1)!}\quad,x\in(-\infty,\infty)$

37.

将函数 $\ln(x+7)$ 展开成 $x-2$ 的幂级数 [ ].

(A) $\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^n}{9^n n},x\in(-5,13]$

(B) $\ln 9-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{9^{n+1}n},x\in(-7,11]$

(C) $\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{9^n n},x\in(-7,11]$ 【答案】

(D) $\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{9^n n},x\in(-5,10]$

【解析】

解 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n},x\in(-1,1]$, 因此,

$$\ln(x+7)=\ln(9+x-2)=\ln 9+\ln\left(1+\frac{x-2}{9}\right)=$$

$$\ln 9+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{9^n n},x\in(-7,11]$$

38.

将 6^{2x} 展开成 x 的幂级数 [\quad].

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^{n-1}}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 6)^n}{n!}x^{n+1},x\in(-\infty,\infty)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(\ln 6)^n}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$ 【答案】

【解析】

$6^{2x}=e^{2x\ln 6}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x\ln 6)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(\ln 6)^n}{n!}x^n,x\in(-\infty,\infty)$

39.

将函数 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n+1}}x^{n-1}, x\in[-2,2)$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n+1}}x^{n-1}, x\in(-2,2)$ 【答案】

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n+1}}x^{n-1}, x\in[-2,2]$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n+1}}x^{n-1}, x\in[-2,2)$

【解析】

$\frac{1}{(2-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n+1}}x^{n-1},\quad x\in(-2,2)$

40.

将函数 $y=\ln\left(2-3x+x^2\right)$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\ln 2-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1},\quad |x|<1;$ 【答案】

(B) $\ln 2+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1},\quad |x|\le 1;$

(C) $\ln 2-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1},\quad |x|\le 1;$

(D) $\ln 2-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1},\quad |x|<1;$

【解析】

$$
\begin{aligned}
y&=\ln(2-3x+x^2)=\ln 2+\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)+\ln(1-x)\\
&=\ln 2-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1},\quad \begin{cases}|\frac{x}{2}|<1\\ |x|<1\end{cases}\\
&=\ln 2-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1},\quad |x|<1
\end{aligned}
$$

41.

将函数 $\ln(5+x)$ 展开成 $x-1$ 的幂级数 [\quad]。

(A) $\ln 6+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-1)^n}{6^n n}, x\in(-5,7]$ 【答案】

(B) $\ln 6+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{(x-1)^n}{6^n n}, x\in(-5,9]$

(C) $\ln 6-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-1)^n}{6^n n}, x\in(-5,7]$

(D) $\ln 6+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-1)^n}{6^n n}, x\in(-5,9]$

【解析】

解 $\cdots\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]\cdots$, 因此,

$$\ln(5+x)=\ln(6+x-1)=\ln 6+\ln\left(1+\frac{x-1}{6}\right)=\ln 6+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-1)^n}{n6^n}, x\in(-5,7]$$

42.

将函数 $\ln(7+x)$ 展开成 $x-6$ 的幂级数 [ ].

(A) $\ln 13+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-6)^n}{13^n n}, x\in(-7,11]$

(B) $\ln 13+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-6)^n}{13^n n}, x\in(-7,19]$ 【答案】

(C) $\ln 13+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{(x-6)^n}{13^n n}, x\in(-7,19]$

(D) $\ln 13-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-6)^n}{13^n n}, x\in(-7,19]$

【解析】

解

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]$$

$$\ln(7+x)=\ln(13+x-6)=\ln 13+\ln\left(1+\frac{x-6}{13}\right)=$$

$$\ln 13+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-6)^n}{13^n n}, x\in(-7,19]$$

43.

将函数 $\frac{1}{x^2+4x+3}$ 在 $x_0=1$ 处展开成幂级数［ ］.

Ⓐ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x+1)^n,\quad x\in(-2,2)$

Ⓑ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}+\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n,\quad x\in(-1,3)$

Ⓒ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n,\quad x\in(-1,3)$ 【答案】

Ⓓ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n,\quad x\in(-1,3)$

【解析】

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2+4x+3}&=\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\left(-\frac{x-1}{2}\right)}-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1-\left(-\frac{x-1}{4}\right)}\right)\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x-1}{2}\right)^n-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x-1}{4}\right)^n\right]\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n,\quad x\in(-1,3).\end{aligned}$$

44.

将函数 $f(x)=\sin^3 x$ 在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处展开［ ］。

Ⓐ $\frac{3\sqrt{3}}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n+1}-\frac{3}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!}\left(2\cdot3^{2n-1}-1\right)\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n},x\in(-\infty,+\infty)$

Ⓑ $\frac{3\sqrt{3}}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n+1}+\frac{3}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n)!}\left(2\cdot3^{2n-1}+1\right)\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n},x\in(-\infty,+\infty)$

Ⓒ $\frac{3\sqrt{3}}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n+1}-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n)!}\left(2\cdot3^{2n-1}+1\right)\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n},x\in(-\infty,+\infty)$

Ⓓ $\frac{3\sqrt{3}}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n+1}-\frac{3}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n)!}\left(2\cdot3^{2n-1}-1\right)\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n},x\in(-\infty,+\infty)$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}f(x)=\sin^3 x&=\frac{3}{4}\sin x-\frac{1}{4}\sin 3x\\&=\frac{3}{4}\sin\left[\frac{\pi}{6}+\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right]-\frac{1}{4}\cos 3\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\\&=\frac{3\sqrt{3}}{8}\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{3}{8}\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{1}{4}\cos 3\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\end{aligned}$$

将 $\sin u,\cos u$ 的幂级数展开式代入，整理即得到：

$$f(x)=\frac{3\sqrt{3}}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n+1}-\frac{3}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(2\cdot3^{2n-1}-1)\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^{2n},\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

45.

将函数 x^3-2x^2+x+3 展开成 x 的幂级数［ ］.

A x^3-2x^2+3

B x^3-2x^2+x+3 【答案】

C x^3+2x^2+x+3

D x^3-2x^2+4x+3

【解析】

解

$$\begin{array}{lll} f^{(0)}=x^3-2x^2+x+3, & f^{(0)}(0)=3, & f^{(0)}(-1)=-1; \\ f'=3x^2-4x+1, & f'(0)=1, & f'(-1)=8; \\ f''=6x-4, & f''(0)=-4, & f''(-1)=-10; \\ f'''=6, & f'''(0)=6, & f'''(-1)=6; \\ f^{(4)}=\cdots=f^{(n)}=\cdots=0. & & \end{array}$$

所以，1) $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3=3+x-2x^2+x^3$.

46.

将函数 $\frac{1}{x^2}$ 在 $x_0=1$ 处展开成幂级数［ ］.

A $\sum_{n=0}^{\infty}n(x-1)^n, x\in(0,2)$

B $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n, x\in(0,1)$

C $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)(x-1)^n, x\in(0,2)$ 【答案】

D $\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(x-1)^n, x\in(0,2)$

【解析】

由于 $g(x)=\frac{1}{x}=\frac{1}{1+(x-1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$，利用逐项求导，即可得到：

$$f(x)=-g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n(x-1)^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)(x-1)^n,\quad x\in(0,2)$$

47.

将 a^x 展开成 x 的幂级数。

Ⓐ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\ln^n a}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,\infty)$ 【答案】

Ⓑ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\ln^n a}{n}x^n,\quad x\in(-\infty,\infty)$

Ⓒ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln^n a}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,\infty)$

Ⓓ $\sum_{n=0}^{\infty}-\frac{\ln^n a}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,\infty)$

【解析】

$a^x=e^{x\ln a}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\ln^n a}{n!}x^n\quad x\in(-\infty,+\infty)$

48.

$\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的泰勒级数展开式［ ］.

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},x\in(-1,1]$

Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n+1},x\in(-1,1]$

Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},x\in[-1,1)$

Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},x\in(-1,1)$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}&=\frac{1}{2}[\ln(1+x)-\ln(1-x)]\\&=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}(-x)^n\right]\\&=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right]\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},\quad x\in(-1,1)\end{aligned}$$

49.

将函数 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数 [　].

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1},\quad x\in[-1,1]$

Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},\quad x\in[-1,1)$

Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1},\quad x\in(-1,1)$ 【答案】

Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n+1},\quad x\in(-1,1]$

【解析】

$f(x)=\frac{1}{4}\ln(1+x)-\frac{1}{4}\ln(1-x)+\frac{1}{2}\arctan x-x$，先求 $f'(x)$ 的展开式：

$$f'(x)=\frac{1}{4}\frac{1}{1+x}+\frac{1}{4}\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}-1$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}-1=\frac{1}{1-x^4}-1=\sum_{n=0}^{\infty}x^{4n}-1=\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n}\quad(|x|<1)$$

积分得

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^{4n}dt=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}\quad(|x|<1).$$

50.

将函数 $f(x)=\frac{1}{3+5x-2x^2}$ 展开成 x 的幂级数 [　].

Ⓐ $\frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}}-(-2)^{n+1}\right]x^n,x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

Ⓑ $\frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}}+(-2)^{n+1}\right]x^n,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

Ⓒ $\frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}}-(-2)^{n+1}\right]x^n,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 【答案】

Ⓓ $\frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}}+(-2)^{n+1}\right]x^n,x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

【解析】

解 利用部分分式得到

$$f(x)=\frac{1}{21}\cdot\left(\frac{1}{1-\frac{x}{3}}\right)+\frac{2}{7}\cdot\left(\frac{1}{1+2x}\right)$$

再利用级数展开公式，得到

$$f(x)=\frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}}-(-2)^{n+1}\right]x^n,\quad x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

51.

将函数 $\ln(5+x)$ 展开成 $x-2$ 的幂级数［ ］.

A $\ln 7+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{7^n n}, x\in(-6,9]$

B $\ln 7+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{7^n n}, x\in(-5,9]$ 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{7^n n}, x\in(-5,5]$

D $\ln 7+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{(x-2)^n}{7^n n}, x\in(-5,9]$

【解析】

解 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]$, 因此

$$\ln(5+x)=\ln(7+x-2)=\ln 7+\ln\left(1+\frac{x-2}{7}\right)=$$

$$\ln 7+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{7^n n}, x\in(-5,9]$$

52.

将函数 $\frac{1}{x^2}$ 在 $x_0=3$ 处展开成幂级数.

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{3^n}(x-3)^{n-1}, \quad x\in(-3,3)$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}}(x-3)^{n-1}, \quad x\in(0,6)$ 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}}(x+3)^{n-1}, \quad x\in(-3,3)$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}}(x+3)^{n-1}, \quad x\in(-3,3)$

【解析】

因为

$$\frac{1}{(1+x)^2}=-\left(\frac{1}{1+x}\right)'=-\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1} n x^{n-1}, \quad x\in(-1,1)$$

所以

[redacted]

收敛域为 $\left|\frac{x-3}{3}\right|<1$，即 $|x-3|<3$，解得 $x\in(0,6)$。

53.

将 $\sin^2 2x$ 展开成 x 的幂级数［ ］.

A $\frac{1}{2}-2^{4n-1}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$

B $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}4^{n+1}\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$

C $\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{4n-1}x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$ 【答案】

D $\frac{1}{2}-2^{4n}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,\infty)$

【解析】

$$\begin{aligned}\sin^2 2x&=\frac{1-\cos 4x}{2}\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(4x)^{2n}}{(2n)!}\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{4^{2n}x^{2n}}{(2n)!}\\&=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{4n-1}x^{2n}}{(2n)!},\quad x\in(-\infty,+\infty)\end{aligned}$$

54.

将函数 $f(x)=\ln x$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(x-1)^{n+1},x\in(-1,1)$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-1}(x-1)^{n+1},x\in(-1,1)$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x-1)^{n+1},x\in(-1,1)$

D $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(x-1)^{n+1},x\in(0,2]$ 【答案】

【解析】

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\quad(-1<x<1)$$

$$\Rightarrow\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\quad(-1<x<1)$$

$$\Rightarrow\ln(1+x)=\int_0^x\frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}\quad(-1<x\le 1)$$

将 x 换成 $x-1$，得

$\ln x=\ln[1+(x-1)]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(x-1)^{n+1}$

收敛域为 $-1<x-1\le 1$，即 $0<x\le 2$。

55.

将函数 $f(x)=e^{\frac{x^2}{2}}$ 展开成 x 的幂级数 [　].

A $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}, \quad -\infty<x<\infty.$

B $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}, \quad -\infty<x<\infty;$

C $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n n!}x^{2n}, \quad -\infty<x<\infty;$ 【答案】

D $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n n!}, \quad -\infty<x<\infty;$

【解析】

将 $\frac{x^2}{2}$ 视为一个整体，由 e^x 的展开式可知

$$e^{\frac{x^2}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n n!}x^{2n}, \quad (-\infty<x<+\infty)$$

56.

将函数 $\frac{1}{3-2x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数 [　].

A $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{9^{n+1}}(x-3)^n, x\in(-1,1)$

B $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{9^{n+1}}(x-3)^n, x\in\left(-\frac{7}{2},\frac{11}{2}\right)$ 【答案】

C $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{9^{n+1}}(x-3)^{n+1}, x\in\left(-\frac{7}{2},\frac{11}{2}\right)$

D $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{9^n}(x-3)^n, x\in\left(-\frac{7}{2},\frac{11}{2}\right)$

【解析】

$\frac{1}{3-2x}=\frac{1}{9-2x-6}=\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{1-\frac{2(x-3)}{9}}=\frac{1}{9}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2(x-3)}{9}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{9^{n+1}}(x-3)^n, x\in\left(-\frac{7}{2},\frac{11}{2}\right)$

57.

将 $\arcsin x$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!(2n+1)2^n}x^{2n+1},\quad x\in(-1,1)$

(B) $x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!(2n+1)2^n}x^{2n+1},\quad x\in(-1,1)$ 【答案】

(C) $x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n+1)!!}{n!(2n-1)2^n}x^{2n+1},\quad x\in(-1,1)$

(D) $x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n+1)!!}{n!(2n-1)2^n}x^{2n-1},\quad x\in(-1,1)$

【解析】

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}},\quad x\in(-1,1)$$

而

$$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!}(-x^2)^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!2^n}x^{2n},\quad x\in(-1,1)$$

所以

$$\arcsin x=\int_0^x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^x\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!2^n}x^{2n}\right]dx=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!(2n+1)2^n}x^{2n+1},\quad x\in(-1,1)$$

58.

将 5^x 展开成 x 的幂级数 $[\cdots\cdots]$ 。

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 5)^n}{n!}x^n, x\in(-\infty,\infty);$ 【答案】

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n\quad, x\in(-\infty,\infty)$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 5)^n}{n!}x^{n+1}\quad, x\in(-\infty,\infty)$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 5)^{n-1}}{n!}x^n\quad, x\in(-\infty,\infty);$

【解析】

$5^x=e^{x\ln 5}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\ln 5)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 5)^n}{n!}x^n, x\in(-\infty,\infty)$

59.

将 $f(x)=\arctan x$ 展开成 x 的幂级数 [ ].

【答案】

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in(-1,1)$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{2n+1}\quad,x\in(-1,1);$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\quad,x\in(-1,1]$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n}\quad,x\in[-1,1)$

【解析】

解：由于 $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$，而 $\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n},x\in(-1,1)$；所以

$$\arctan x=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nt^{2n}\right)dt$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in(-1,1).$$